

PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED

RTOS MIDDLE

JOYCE MARSAY MELODY - 40040324630034

PENGERTIAN RTOS

RTOS (Real Time Operating System) adalah sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan tugas secara real-time dengan respon yang cepat dan terjadwal.

FUNGSI RTOS

- Mengatur banyak task
- Membagi penggunaan CPU
- Menjalankan proses secara paralel
- Mengatur prioritas tugas

CONTOH RTOS

- FreeRTOS
- Zephyr
- RTX
- VxWorks

KONSEP REAL TIME SYSTEM

**SISTEM YANG HARUS MEMBERIKAN RESPON
DALAM BATAS WAKTU TERTENTU.**

JENIS REAL TIME

1. Hard Real-Time Tidak boleh terlambat
 - Contoh: Airbag mobil
2. Soft Real-Time
 - Keterlambatan masih ditoleransi
 - Contoh: Multimedia

FUNGSI RTOS PADA EMBEDDED SYSTEM

PERAN RTOS

- Mengatur multitasking
- Menjadwalkan task
- Mengelola komunikasi antar task
- Mengatur penggunaan memori

KEUNTUNGAN

- Sistem lebih efisien
- Program lebih terstruktur
- Respon sistem lebih cepat

FREE RTOS

APA ITU FREE RTOS?

FreeRTOS adalah RTOS open-source yang banyak digunakan pada mikrokontroler seperti ESP32 dan STM32.

FITUR FREE RTOS

- Task management
- Scheduler
- Queue
- Semaphore
- Mutex
- Timer

PENGUNAAN

- IoT
- Robotika
- Monitoring system

PENGERTIAN TASK

Task adalah bagian program yang dijalankan secara independen.

KARAKTERISTIK TASK

- Memiliki prioritas
- Memiliki stack sendiri
- Dapat berjalan bersamaan

CONTOH

- Task sensor
- Task LED
- Task komunikasi serial

TASK PADA RTOS

SCHEDULER PADA RTOS

FUNGSI SCHEDULER

SCHEDULER MENGATUR
TASK MANA YANG
DIJALANKAN CPU.



JENIS SCHEDULLING

- PREEMPTIVE SCHEDULING
- COOPERATIVE SCHEDULING



PRIORITAS TASK

- PRIORITAS TINGGI
DIJALANKAN LEBIH
DULU
- TASK PRIORITAS RENDAH
MENUNGGU GILIRAN

MULTITASKING PADA RTOS

KONSEP MULTITASKING

Beberapa task dapat berjalan secara bergantian dengan cepat sehingga terlihat berjalan bersamaan.

CONTOH

- LED berkedip
- Sensor dibaca
- Data tampil serial monitor

SEMUA BERJALAN TANPA SALING MENGANGGU.

KEUNTUNGAN

- **SISTEM LEBIH STABIL**
- **PROGRAM LEBIH MODULAR**
- **MENDUKUNG
MULTITASKING**
- **EFISIEN UNTUK PROYEK
BESAR**

KEKURANGAN

- **PROGRAM LEBIH
KOMPLEKS**
- **MEMBUTUHKAN
MEMORI LEBIH
BESAR**

UNDERSTANDING AND BUILDING BRAND EQUITY

KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN RTOS

KESIMPULAN

- RTOS DIGUNAKAN UNTUK MENGATUR TASK SECARA REAL-TIME
- FREERTOS MENDUKUNG MULTITASKING PADA EMBEDDED SYSTEM
- TASK, SCHEDULER, QUEUE, DAN SEMAPHORE MERUPAKAN BAGIAN PENTING RTOS
- PRAKTIKUM MENUNJUKKAN BEBERAPA TASK DAPAT BERJALAN SECARA BERSAMAAN DENGAN EFISIEN

THANKYOU